

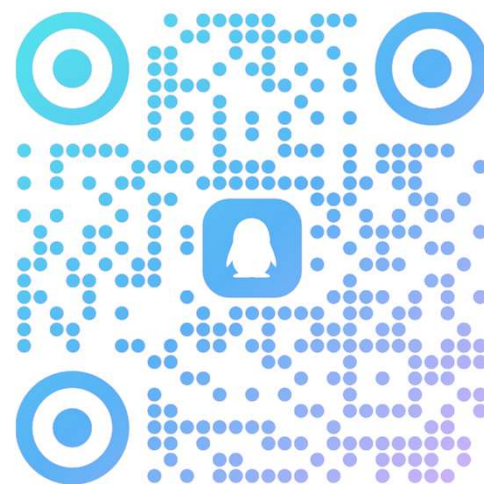
课前问题

- 你在生活中什么场合接触到“编译”这样的字眼？
- 你知道“编译程序”在计算机系统中的作用是什么？
- 你所了解的“编译”课程讲些什么内容？
- 以你所知，编译原理和技术可以用于解决什么样的问题？
- 你希望在“编译”课程的学习中收获什么？
- 你害怕在“编译”课程的学习过程中出现什么问题？
 - 现在可以采取哪些措施予以避免？



2024级-弘毅-编译

群号: 1090685329



扫一扫二维码，加入群聊

编译原理

课前的话

伍春香

wuchxcourse@sina.com

武汉大学计算机学院

我们一起探讨

- 我们在编译原理这门课里学什么？
- 我们如何才能学好编译原理这门课？
- 这门课程对学生的要求是什么？

在编译课程里学什么？

关于语言的讨论

- 什么是语言？
 - 传递信息的一种工具
 - 表达
 - 理解
 - 不同场合下的语言表达方式的不同

关于语言的讨论

- 什么是语言？
- 什么是程序设计语言？
 - 向人和计算机描述计算过程的记号
- 有多少种程序设计语言？
- 用某一种语言可以写出多少个源程序？
 - 一个语言的编译器可以编译多少个该语言的源程序？

共性的提取和模型的建立

关于语言的讨论

- 给你以下任务，你会怎么做？
 - 要求你把某个C语言的一个源程序翻译成机器语言
 - 要求你把某个C语言的所有源程序翻译成机器语言
 - 要求你把BASIC语言的所有源程序翻译成机器语言
 - 要求你把Ada语言的所有源程序翻译成机器语言
 - 要求你把Java语言的所有源程序翻译成机器语言
 - 要求你把Python语言的所有源程序翻译成机器语言
 -

共性的提取和模型的建立

编译课程中学习什么？

□ 编译方法的通用性

□ “类计算”

□ 共性的提取

□ 模型的建立

□ 灵活性和扩展性

□ 给你以下任务，你会怎么做？

- 要求你把某个C语言的一个源程序翻译成机器语言
- 要求你把某个C语言的所有源程序翻译成机器语言
- 要求你把BASIC语言的所有源程序翻译成机器语言
- 要求你把Ada语言的所有源程序翻译成机器语言
- 要求你把Java语言的所有源程序翻译成机器语言
- 要求你把Python语言的所有源程序翻译成机器语言
-

AI 的挑战？

- 构造面向多种语言和机器的翻译程序
- 同样可以用于编译器设计之外的众多领域

对编译原理课程的认识误区

① “程序设计课教的是C语言，所以只学 ‘C语言’ 的编译程序” 。

对**所有高级语言典型特征**都应了解。 **自主学习**

② “我将来不做编译程序，所以编译原理没必要学。”

对**后续课程、研究、系统开发**都很有帮助。

编译原理及技术的应用

- 一些看似没有“编译” 的情况：
 - 自然语言处理(自然语言检索、机器翻译、.....)
 - 集成编程环境(IDE-EDIT)
 - 文本编辑器(word)
 - 查询解释器(query interpreter)
 - 词典推荐查词(Iciba)
 - 程序自动生成(Eclipse)
 - 软件工程(源代码逆向分析、超链接自动测试、.....)
 -

编译原理及技术的应用

- 一些看似没有“编译”的场合：
 - 自然语言处理(自然语言检索、机器翻译、.....)
 - 集成编程环境(IDE-EDIT)
 - 文本编辑器(word)
 - 查询解释器(query interpreter)
 - 词典推荐查词(Iciba)
 - 程序自动生成(Eclipse)
 - 软件工程(源代码逆向分析、超链接自动测试、.....)
 -
- 编译所涉及原理并不仅限于编译系统的实现
 - 不同应用、不同行业的共性和模型的基本实现原理与技术基础
 - 自然语言处理、网络安全、软件移植、.....

“类计算”

编译原理及技术的应用

- 一些看似没有“编译”的场合：

- 自然语言处理(自然语言检索、机器翻译、.....)
- 集成编程环境(IDE-EDIT)
- 文本编辑器(word)
- 查询解释器(query interpreter)
- 词典推荐查词(Iciba)
- 程序自动生成(Eclipse)

培养目标: 研究性学习
发现问题、提出问题、
分析问题、解决问题、
阐述思路、展示成果

如何构造一个编译器，还要学习解决复杂和开放性问题的一般方法学。

- 编译所涉及原理并不仅限于编译系统的实现

- 不同应用、不同行业的共性和模型的基本实现原理与技术基础
 - 自然语言处理、网络安全、软件移植、.....

对编译原理课程的认识误区

① “程序设计课教的是C语言，所以只学 ‘C语言’ 的编译程序”。

对**所有高级语言典型特征**都应了解。 **自主学习**

② “我将来不做编译程序，所以编译原理没必要学。”

对**后续课程、研究、系统开发**都很有帮助。 **研究性学习**

AI 时代的
新问题？

③ “我将来用工具来帮助我生成编译程序，所以这些编译过程可以不用了解，因为工具都会帮我做。”

工具可以完成程序的构造过程，但是工具需要输入信息。不了解构造过程，无法完成对所翻译对象的特征分析，也就无法正确给出工具可以接收的输入信息。

编译原理是门什么样的课？

- “龙书” (Compilers Principles, Techniques, and Tools) 第一章
 - 介绍用于构建面向多种语言和机器的翻译器的一些基本思想
 - 编译器设计的原理和技术还可以用于编译器设计之外的众多领域。因此，这些原理和技术通常会在一个计算机科学家的职业生涯中多次被用到。

应用领域	典型应用
软件工程	源代码逆向分析、超文本链接自动测试、.....
信息安全	源代码审核、反病毒、业务监控系统、.....
计算机测评	试题自动导入、程序设计自动评分、程序查重.....
网络管理与协议解析	网管软件、协议解析与处理、.....
自然语言处理	自然语言检索、格律诗词自动辨正、维吾尔语元音弱化处理、自动词法学习、机器翻译、.....
数据采集与处理	自动化数据采集、非结构化数据到结构化的处理、数据检索与分析、航班计划编排的正确性检查、.....
.....	

The Art of Computer Programming

- 内容

第1卷 基本算法

第2卷 半数值算法

第3卷 排序和查找

第4卷 组合算法

第5卷 语法算法——词法分析、语法分析

第6卷 语言理论——文法、自动机

第7卷 编译程序



编译器的构造涉及的课程

- 涉及以下课程知识的综合应用
 - 程序设计语言
 - 数据结构
 - 计算机体系结构
 - 形式语言理论
 - 算法
 - 软件工程
 -

怎样学好编译原理？

学习者应该知道一些学习的基本原理和方法

怎样学

- 放松心态

- 无知无畏

- 贵在积累

- 集腋成裘 积沙成塔

- 敢于质疑

- 不畏权威 打破砂锅问到底

- 目标科学

- 正确定位 合作共赢

培养目标:

发现问题、提出问题、
分析问题、解决问题、
阐述思路、展示成果

怎样学

什么是科学精神？我以为，就是怀疑精神、批判精神、分析精神和实证精神，是这四种精神之总和。不能怀疑，不准批判，不会分析，也想不到要去实证，当然不会发现问题、提出问题，更不会分析问题、解决问题。结果是，文科生变成字纸篓，理科生变成机器人。谁都不会独立思考，每个人都丧失了自我。

——易中天·《我不原谅》（钟道然）之序言

课程要求

与课程有关的问题——课程要求

- ◆ 课程的性质、目的和任务

计算机类专业的专业课，目的是使学生了解并掌握编译程序的基本理论和方
法，具有分析和实现编译程序的初步能力。

- ◆ 课程的基本要求

通过对本课程的学习，初步了解形式语言，清楚地理解编译程序的整个结构，
熟悉和掌握几种主要编译方法。

- ◆ 课程内容的重点、深度与广度

重点是文法和形式语言、词法分析和有穷自动机、语法分析、语义分析和中
间代码生成，要求掌握和了解符号表、存储分配与管理、代码优化、目标代码生
成和错误处理。

课程目标

- 能理解并叙述程序设计语言实现的基本原理
- 能用编译原理、方法和技术解释、解决专业问题
- 能用形式化方法设计一门程序设计语言
- 能用编译原理、方法和技术初步实现一门程序设计语言
- 能用编译原理、方法和技术解决领域问题
- 具备自我学习、快速掌握一门新的程序设计语言的能力
- 能根据实际问题 and 环境选择合适的程序设计语言和编译器
- 能在编译器开发团队中，合理划分模块，合作完成开发

你的课程学习目标

- 课程考核合格
- 课程考核优秀
- 通过企业面试找到工作
- 轻松解决问题的专业人员
- 精通理论、长于实践的专家
- 为计算机科学或其他领域带来创新



AI带来的挑战?

与课程有关的问题——教学安排

龙书：
侧重基础

参考书目：

- ◆ 《Compilers Principles, Techniques, and Tools》

《编译原理》

Alfred V. Aho; Monica S. Lam

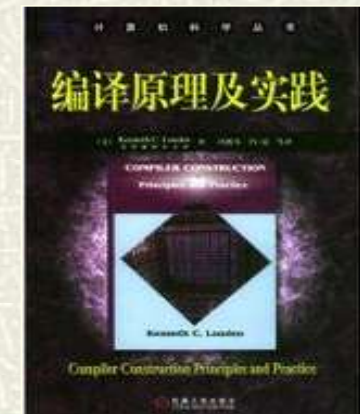
Ravi Sethi; Jeffrey D. Ullman



- ◆ 《Compiler Construction: Principles and Practice》

《编译原理及实践》

K.C. Louden



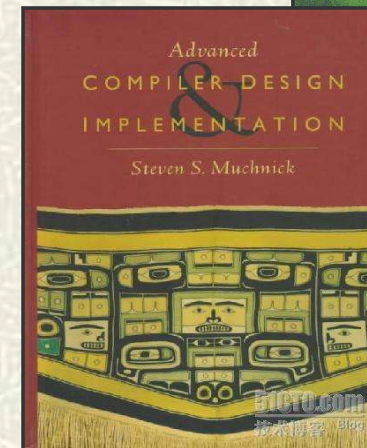
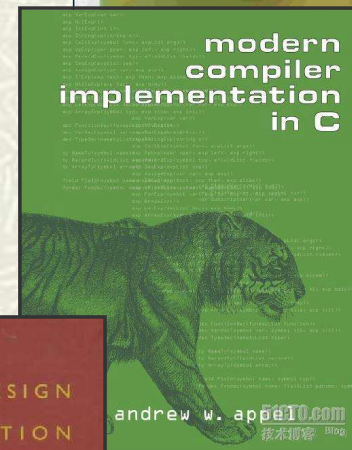
与课程有关的问题——教学安排

参考书目:

- ◆ 《程序设计语言编译原理》，（第三版）
陈火旺等
国防工业出版社，2004-10
- ◆ 《Modern Compiler Implementation in C》
《现代编译原理-C语言描述》
Andrew W. Appel
- ◆ 《Advanced Compiler Design and Implementation》
《高级编译器设计与实现》
Steven S. Muchnick

虎书：
侧重实践

鲸书：
侧重优化



课程内容

理论 + 实践

第1章：编译程序概述	3学时
第2章：文法和语言的形式定义	5学时
第3章：词法分析	8学时
第4章：语法分析	14学时
第5章：语法制导翻译(语义分析和中间代码生成)	10学时
第6章：运行时刻的环境	5学时
第7章：机器无关的(中间代码)优化	4学时
第8章：代码生成	3学时

- 解决什么问题?
- 如何描述要处理的对象?

- 要处理的对象是否符合要求?

理论 + 实践

第1章：编译程序概述

3学时

第2章：文法和语言的形式定义

5学时

第3章：词法分析

8学时

第4章：语法分析

14学时

第5章：语法制导翻译(语义分析和中间代码生成)

10学时

第6章：运行时刻的环境

5学时

第7章：机器无关的(中间代码)优化

4学时

第8章：代码生成

3学时

- 识别出这个对象后要做什么?

我的方法

- 以**全班**为教学对象
 - 学有余力可以学习参考书籍中其它内容*
- **教材**只是一本参考书
 - 顺序调整，适当补充，**PPT只是授课提纲**（讲授时可能会有增删改）
- 以**讲授**为主要形式
 - 课内讨论、课外答疑、自主学习、研究性学习、课外作业、课程实验、课程项目
- **严格要求**
 - 以学生为中心（以学生的**素质与能力培养**为中心）

成绩评定方法

以学生的素质与
能力培养为中心

- 课后作业 10%
- 课堂考核 10%
 - 单元测试(闭卷)
 - 5次 去掉一次最低分
- 课程实验 20%
 - 程序演示 30%
 - 验收答辩 40%
 - 实验报告 30%
- 期末考试(闭卷) 60%

成绩 = $100 \times 50\%$ (迟交天数)

抄袭: (双方)成绩 = 0

如果作业遇到问题, 鼓励与同学讨论、找老师答疑。

建议: 不拖延——避免“情急之下”

成绩评定方法

- 课后作业

10%

当周围的人知道你是一个**功利主义者**后，**你的选择会越来越少**。

——朱松纯《文章千古事，得失寸心知》

- 程序演示

30%

学讨论、找老师答疑。

- 验收答辩

40%

- 实验报告

30%

建议：不拖延——避免“情急之下”

- 期末考试(闭卷)

60%

研究性项目

学习是一个探索的过程

- 必须清晰阐述以下内容

- 研究背景

- 所研究问题的领域背景

- 研究内容

- 要达到的目标
- 需要解决哪些问题

- 解决方案

- 已有的解决方法综述(现有方法及其优缺点分析)
- 将本课程方法应用到该领域的解决方案

- 解决效果

- 测试结论/分析/数学证明/实验数据

- 查阅参考文献

- 相关研究综述

培养目标:

发现问题、提出问题、
分析问题、解决问题、
阐述思路、展示成果

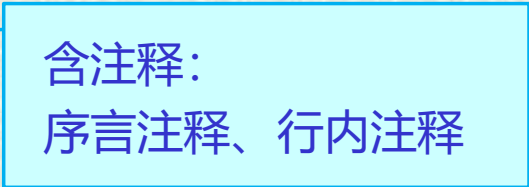
课程实验提交

- 报告模板

- 武汉大学计算机学院课程设计报告书写规范（修订版）

- 提交

- 实验报告
- 测试用例
- 程序



含注释：
序言注释、行内注释

The Elements of Style

如何达到好的教学效果？

- 教育的目的是培养学生未来能够找到适合自己的生活方式
- 教育环境
 - 家庭、学校、社会
- 学校教育的评价标准
 - 学校是否提供了这样的环境
 - 教师是否在教学过程中设置了这样的学术训练
 - 学生是否按照这样的标准来要求自己

让我们共同努力！

武汉大学本科生学籍管理规定（修订）

- 武大本字〔2018〕21号 发布日期:2018-05-22

第四章 考 勤

第十条 学生应当按时参加教育教学计划规定的活动。不能按时参加的，应当事先请假并获得批准。无故缺席的，即为旷课，学院（系）给予批评教育，情节严重的，给予相应的纪律处分。

旷课一天按实际授课学时计，实习、军训旷课按每天6学时计。

第十一条 学生请假需本人提出书面申请，因病请假应有校医院证明，一学期请病假一周以内的，由辅导员批准，一周以上的由学院（系）主管领导批准。学生因事请假，一学期请假两天以内由辅导员批准，两天以上由学院（系）主管领导批准。

学生请假申请书、医院证明及学院（系）审批意见等材料由学院（系）教学秘书保存备查。

第十二条 学生请假期满，应当及时向学院（系）批假人销假。如请假期满仍不能回校学习，应办理续假手续，未办续假手续或续假未准者以旷课论处。

武汉大学本科生学籍管理规定（修订）

- 武大本字〔2018〕21号 发布日期:2018-05-22

第五章 课程考核与成绩记载

第十三条 学生应当参加学校教育教学计划规定的课程和各种教育教学环节（以下统称课程）的考核。学生可以根据需要参加选修课的学习、考核。

学校真实、完整地记载、出具学生学业成绩，对通过重考、重修获得的成绩，予以标注。考核成绩如实记入成绩册，并归入学籍档案。

学生在完成教学计划规定的课程并取得相应学分后，参加毕业论文答辩。

第十四条 课程考核分为考试和考查两种，课程考核以百分制计分，60分为及格，及格及以上取得该门课程的学分。

课程考核的方式由主讲教师确定，报所在学院（系）主管教学工作的负责人批准，并在第一次上课时告知学生。

学生缺课累计超过该门课程总学时数的三分之一或未交作业达到作业量的三分之一的，不得参加该课程考核，必须重修。课程考核成绩根据平时成绩（包括平时测验、期中考试、作业、课堂讨论、论文、考勤等）和期末考试成绩综合评定，期末考试成绩占30%-70%。实验教学课程的成绩评定办法由学院（系）确定。